Penguin

ในดินแดนอันห่างไกลของทวีปแอนตาร์กติกา มีเผ่าของเพนกวินกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ เพนกวินเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากการติดต่อกับมนุษย์จนสามารถค้นพบสิ่งที่เรียกว่า "อัตลักษณ์ทางเพศ" พวกมันได้จัดจำแนกตัวเองเป็น "ผู้ชื่นชอบในเพศหญิง" (เพศชาย) และ "ผู้ชื่นชอบในเพศชาย" (เพศหญิง) แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้น เพนกวินเหล่านี้ได้ยกระดับความคิดของตนเองไปอีกขั้น และค้นพบแนวคิดที่เรียกว่า “โฮโมโฟเบีย” ซึ่งหมายความว่าเพนกวินกลุ่มนี้ไม่ยอมรับเพนกวินที่รักเพศเดียวกัน และได้ประกาศแบนหรือขับไล่เพนกวินที่มีความคิดต่างจากพวกมันออกไปจากเผ่า

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพนกวินทุกตัวที่เข้ากับกรอบความคิดอันเคร่งครัดนี้ได้ มีกลุ่มเพนกวินรักอิสระ ซึ่งพบว่าตนเองสามารถรู้สึกดึงดูดทั้ง "ผู้ชื่นชอบในเพศหญิง" และ "ผู้ชื่นชอบในเพศชาย" พวกเขาถูกขับไล่ออกจากเผ่าอย่างรวดเร็วเพราะความไม่สอดคล้องกับระบบ เพนกวินที่ถูกเนรเทศเหล่านี้ได้ไปตั้งอาณานิคมของตนเองอยู่บริเวณชายขอบของสังคมเพนกวิน และสร้างชุมชนที่เปิดกว้างจากข้อจำกัดของสังคมเก่า พวกเขาแสดงออกอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นเพนกวินที่รักได้ทั้งสองเพศ และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพนกวินตัวใดก็ได้ในถิ่นฐานใหม่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม

คุณได้รับมอบหมายภารกิจอันโชคร้ายในการหาคู่รักทั้งหมดในเผ่าเพนกวินนี้ แต่เนื่องจากคุณไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาของพวกมัน หรือแม้แต่แยกแยะได้ว่าเพนกวินไหนมีคู่แล้วหรือไม่ คุณจึงต้องหันไปพึ่งการเขียนโค้ด

โดยเผ่าเพนกวินจะมีข้อกำหนดดังนี้

- มีเพนกวินทั้งหมด N ตัวเริ่มจากตัวที่ 0 ไปยังตัวที่ $N-1$ และมีคู่รัก (ระหว่างเพนกวินสองตัวที่ต่างกัน) M คู่
- เพนกวินทุกตัวไม่จำเป็นต้องมีคู่รัก แต่เพนกวินตัวนึงจะมีคู่รักหลายคู่ได้
- คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น `ask(int L1, int R1, int L2, int R2)` เพื่อหาว่ามีเพนกวินที่อยู่ในช่วง $[L_1, R_1]$ ที่เป็นคู่รักกับเพนกวินในช่วง $[L_2, R_2]$ หรือไม่

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณต้องเขียนฟังก์ชั่นต่อไปนี้

```
std::vector<std::pair<int,int>> find_couples(int N)
```

- ฟังก์ชั่นนี้จะถูกเรียกครั้งเดียวต่อหนึ่งชุดการทดสอบ
- โดยในการเรียกฟังก์ชันนี้แต่ละครั้ง จะสามารถเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ **ไม่เกิน** 40000 **ครั้ง** ถ้าหากมีการเรียกฟังก์ชั่นนี้เกินจำนวนครั้งที่กำหนด อาจเกิด undefined behavior ขึ้น

```
bool ask(int L1, int R1, int L2, int R2)
```

- ฟังก์ชันนี้จะรับ L_1, R_1, L_2, R_2 $(0 \le L_1 \le R_1 \le N-1, 0 \le L_2 \le R_2 \le N-1)$ แทนช่วง $[L_1, R_1]$ และ $[L_2, R_2]$ ที่ต้องการถาม
- หากมีเพนกวินในช่วง $[L_1, R_1]$ เป็นคู่รักกับเพนกวินในช่วง $[L_2, R_2]$ จะคืนค่า `true` หากไม่มีจะคืนค่า `false`
- รับประกันว่าฟังก์ชันนี้จะใช้เวลาทำงานภายใน $O(M)$ ต่อการเรียกใช้หนึ่งครั้ง
- ฟังก์ชั่นจะต้องคืน `std::vector<std::pair<int,int>>` ที่ประกอบด้วย `std::pair<int,int>` จำนวน M คู่ โดยแต่ละคู่จะแทนคู่ของเพนกวินสองตัวที่เป็นคู่รักกัน

เงื่อนไข

- $2 \le N \le 15\,000$
- $0 \le M \le 100$
- ไม่มีความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์ใด ๆ ซ้ำกัน

ปัญหาย่อย

1. (10 คะแนน) $N \le 50$
2. (18 คะแนน) $M = 1$
3. (22 คะแนน) เพนกวินตัวที่ 0 มีคู่รัก M คู่
4. (25 คะแนน) เพนกวินแต่ละตัวจะมีคู่รักอย่างมาก 1 คู่
5. (25 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

กำหนดค่า K แทนจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชั่น `ask` ที่มากที่สุดในแต่ละปัญหาย่อย

ในปัญหาย่อยที่ $1, 2, 3$ จะได้คะแนนก็ต่อเมื่อ $K \le 3\,000$

โดยที่ถ้ามีการเรียกฟังก์ชั่นเกิน $3\,000$ ครั้งอาจเกิด undefined behavior ขึ้นในปัญหาย่อยที่ $1, 2, 3$

ในปัญหาย่อยที่ $4, 5$ จะมีการให้คะแนนบางส่วน โดยคะแนนที่ได้ต่อปัญหาย่อยจะถูกประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งดังนี้

เงื่อนไข	คะแนนที่ได้
$K > 40\,000$	0
$3\,000 < K \le 40\,000$	$\max(0, 25 * (4.091 - 0.889 \log_{10}(K)))$
$K \le 3\,000$	25

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

กำหนดให้มีเพนกวิน 4 ตัว และไม่มีคู่รักใด ๆ เลย

เกรดเดอร์จะเรียก

```
find_couples(4)
```

คุณเรียก

```
ask(0, 3, 0, 3)
```

ฟังก์ชันนี้คืนค่า `false`

จากตัวอย่างข้างต้น ฟังก์ชันจะต้องคืนค่า `std::vector<std::pair<int,int>>` ที่ไม่มีสมาชิกใดเลย

ซึ่งตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ $1, 3, 4, 5$

กำหนดให้มีเพนกวิน 5 ตัว และมีคู่รัก 2 คู่ ระหว่างเพนกวินตัวที่ 0 กับตัวที่ 1 และตัวที่ 0 กับตัวที่ 3

เกรดเดอร์จะเรียก

```
find_couples(5)
```

คุณเรียก

```
ask(0, 3, 0, 3)
```

ฟังก์ชันนี้คืนค่า `true`

คุณเรียก

```
ask(0, 0, 2, 2)
```

ฟังก์ชันนี้คืนค่า `false`

คุณเรียก

```
ask(1, 3, 0, 0)
```

ฟังก์ชันนี้คืนค่า `true`

จากตัวอย่างข้างต้น ฟังก์ชันจะต้องคืนค่า $[(0, 1), (0, 3)]$ โดยเรียงลำดับอย่างไรก็ได้

ซึ่งตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ $1, 3, 5$

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะอ่านข้อมูลต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: $N\ M$
- บรรทัดที่ 2 ถึง $M-1$: $u_i\ v_i$ แสดงถึงการเป็นคู่รักกันของเพนกวินตัวที่ u_i กับ v_i

โดยจะมีการส่งออกข้อมูลต่อไปนี้

- ถ้าคำตอบถูกต้อง เกรดเดอร์ตัวอย่างจะส่งออก `Correct. Used Q queries` โดยที่ Q เป็นจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชั่น `ask`
- ถ้าคำตอบไม่ถูกต้อง เกรดเดอร์ตัวอย่างจะส่งออก `Incorrect`

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB